

```

1 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 //
3 // hardTest --- 制御対象回路の動作テスト
4 //
5 // 7セグ（左桁）---デバイス番号（1～3）
6 //          タクトスイッチをダブルクリックするごとに1→2→3→1→2→…と変化
7 //          1 : FullColor LED
8 //          2 : SteppingMotor
9 //          3 : DC Motor
10 // 7セグ（右桁）---動作番号（0～ ）
11 //          タクトスイッチをクリックするごとに、各デバイスに応じて0→1→2→…と
+ サイクリックに変化
12 //          数字に応じた動作
13 //
14 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15 #define USE_TIMER3_ISR
16 #include "mono_con.h"
17
18 boolean tsw = false;
19 boolean tswFlag = false;
20 boolean kFlag = false;
21
22 int kst;
23 int devNo = 1;
24 int value = 0;
25 int kCode;
26 int kTime;
27 int ex;
28 int toneTime = 0;
29
30 word tc, sTime;
31
32 ///// 各デバイス動作を定義したデータ /////
33 int ledPara[] = { B000, B001, B010, B100, B011, B110, B101, B111 }; // FullColor LED 点
+ 灯データ
34 int smPara[] = { 10, 20, 40, -40, -20, -10 }; // Stepping motor 回
+ 転データ（単位はms/step, +:CW, -:CCW）
35 int dmPara[] = { 0, 50, 100, 150, 0, -50, -100, -150 }; // DC motor 回転デー
+ タ（1～255:1%～100%, 0:停止, +:CW, -CCW）
36
37 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
38 void setup(void) {
39     config_init();
40     serial_init();
41     noTone(BZ_PIN);
42
43     tsw = digitalRead(BOARD_SW_PIN); // タイマ割込みでサンプリングン入力するので、必ず最初
+ の値をsetup()内で読んでおく
44     devNo = 1;
45     value = 0;
46     disp(num[devNo], num[value]);
47
48     // Serial.begin(115200);
49     // Serial.print("start");
50 }
51
52 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
53 ISR(TIMER3_COMPA_vect) {
54     ///// 入力デバイスのサンプリング入力 /////
55     if (sTime > 5) {
56         sTime = 0;
57         tsw = digitalRead(BOARD_SW_PIN);
58     }
59
60     tc++;
61     sTime++;

```

```

62 // 62
63 // 63
64 // 64
65 // 65
66 // 66
67 // 67
68 // 68
69 // 69
70 // 70
71 // 71
72 // 72
73 // 73
74 // 74
75 // 75
76 // 76
77 // 77
78 // 78
79 // 79
80 // 80
81 // 81
82 // 82
83 // 83
84 // 84
85 // 85
86 // 86
87 // 87
88 // 88
89 // 89
90 // 90
91 // 91
92 // 92
93 // 93
94 // 94
95 // 95
96 // 96
97 // 97
98 // 98
99 // 99
100 // 100
101 // 101
102 // 102
103 // 103
104 // 104
105 // 105
106 // 106
107 // 107
108 // 108
109 // 109
110 // 110
111 // 111
112 // 112
113 // 113
114 // 114
115 // 115
116 // 116
117 // 117
118 // 118
119 // 119
120 // 120
121 // 121
122 // 122
123 // 123
124 // 124
125 // 125
126 // 126
127 // 127

// 62 ダブルクリック判定処理用
// 63
// 64 if (kTime > 0) kTime--;
// 65
// 66 ブザー処理用
// 67 if (toneTime > 0) {
// 68     toneTime--;
// 69 } else {
// 70     noTone(BZ_PIN);
// 71 }
// 72 }
// 73
// 74
// 75 int KeySense(void) {
// 76     switch (kst) {
// 77         case 0:
// 78             if (tsw == LOW) {
// 79                 tswFlag = true;
// 80                 kTime = 500;
// 81                 kst = 1;
// 82                 return (-1); // key in proccessing
// 83             }
// 84             return (0); // no key in
// 85             break;
// 86
// 87         case 1:
// 88             if (kTime > 0) {
// 89                 if (tsw == HIGH) {
// 90                     tswFlag = false;
// 91                 }
// 92                 if ((tsw == LOW) && (tswFlag == false)) {
// 93                     kst = 3;
// 94                     toneTime = 200;
// 95                     tone(BZ_PIN, 4000);
// 96                     return (2); // double click!
// 97                 }
// 98                 return (-1); // key in proccessing
// 99             } else {
// 100                 kst = 3;
// 101                 toneTime = 200;
// 102                 tone(BZ_PIN, 1000);
// 103                 return (1); // single click!
// 104             }
// 105             break;
// 106
// 107         case 3: // 入力確定後のタクトスイッチがoffを確認
// 108             if (tsw == HIGH) {
// 109                 kst = 0;
// 110             }
// 111             return (0);
// 112             break;
// 113     }
// 114 }
// 115
// 116
// 117 void DMstop(void) {
// 118     digitalWrite(FIN_PIN, HIGH);
// 119     digitalWrite(RIN_PIN, HIGH);
// 120 }
// 121
// 122
// 123 void DMcw(int speed) {
// 124     analogWrite(FIN_PIN, speed);
// 125     digitalWrite(RIN_PIN, LOW);
// 126 }
// 127

```

```

128 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
129 void DMccw(int speed) {
130     digitalWrite(FIN_PIN, LOW);
131     analogWrite(RIN_PIN, speed);
132 }
133
134 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
135 // main
136 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
137 void loop(void) {
138     kCode = KeySense();
139
140     if (kCode == 2) {
141         devNo++;
142         if (devNo > 3) devNo = 1;
143         value = 0;
144         disp(num[devNo], num[value]);
145     }
146
147     switch (devNo) {
148         case 1: // FullColor LED
149             if ((kCode == 1) && (kFlag == false)) {
150                 kFlag = true;
151                 value++;
152                 if (value > sizeof(ledPara) / sizeof(ledPara[0]) - 1) value = 0;
153                 disp(num[devNo], num[value]);
154                 lm.color.GBR = ledPara[value];
155                 led_stepmotor(lm.b8);
156             }
157             break;
158
159         case 2: // stepping motor
160             if ((kCode == 1) && (kFlag == false)) {
161                 kFlag = true;
162                 value++;
163                 if (value > sizeof(smPara) / sizeof(smPara[0]) - 1) value = 0;
164                 disp(num[devNo], num[value]);
165             }
166             if (smPara[value] > 0) {
167                 if (tc > smPara[value]) {
168                     tc = 0;
169                     lm.bit.SM = stepm_init(ex);
170                     led_stepmotor(lm.b8);
171                     ex++;
172                     if (ex > 3) ex = 0;
173                 }
174             } else {
175                 if (tc > -smPara[value]) {
176                     tc = 0;
177                     lm.bit.SM = stepm_init(ex);
178                     led_stepmotor(lm.b8);
179                     ex--;
180                     if (ex < 0) ex = 3;
181                 }
182             }
183             break;
184
185         case 3: // dc motor
186             if ((kCode == 1) && (kFlag == false)) {
187                 kFlag = true;
188                 value++;
189                 if (value > sizeof(dmPara) / sizeof(dmPara[0]) - 1) value = 0;
190                 disp(num[devNo], num[value]);
191             }
192             if (dmPara[value] == 0) {
193                 DMstop();

```

```
194     } else if (dmPara[value] > 0) {
195         DMcw(dmPara[value]);
196     } else {
197         DMccw(-dmPara[value]);
198     }
199     break;
200
201     default:
202         break;
203 }
204
205 if ((kCode == 0) && (kFlag == true)) kFlag = false;
206 }
```